

딸기, 토마토

겨울철 주요 병해충 관리기술

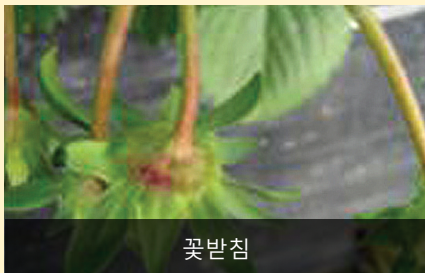
겨울철 시설하우스에서는 딸기와 토마토 등 축성재배 작목이 재배된다.

겨울철에 딸기와 토마토에 발생하기 쉬운 주요 병해충 잿빛곰팡이병, 잎마름역병, 바이러스병, 총채벌레 등의 관리방법에 대해서 알아본다.

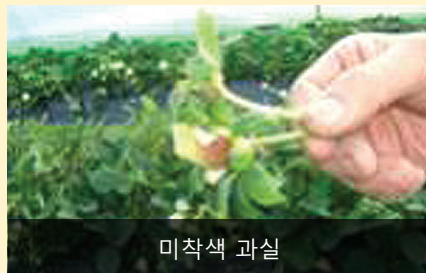
딸기 잿빛곰팡이병

높은습도와 햇빛부족, 냉해에 의해 발생

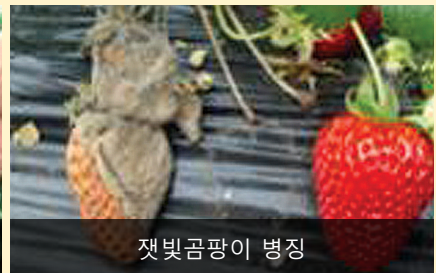
- 딸기 잿빛곰팡이병은 과실, 꽃받침, 열매꼭지(과경), 잎, 잎자루(엽병) 등의 지상부위에 주로 피해가 나타나며, 특히 과실에 큰 피해를 준다.
- 수정 후 꽃잎이 떨어지지 않고 붙어있을 때 꽃받침이 적색으로 되며 반점을 형성한 후에 갈색으로 변하거나 흑갈색으로 변하면서 썩게 된다.
- 처음에 밑의 잎(하엽)의 말라죽은 부분에 병원균이 발생하여 전염원이 되고 상처 부위나 꽃잎, 암술, 수술 등 꽃의 각 기관을 통해 침입하고 20℃ 전후의 습기가 많은 환경, 햇볕 쪼임량의 부족, 냉해 피해, 식물체가 웃자랐을 때(과번무) 발생이 많다.
- 방제방법은 습기가 많은 것을 피하고 말라죽은 잎(고사엽), 오래된 잎(노화엽), 병이 발생한 잎(발병엽)과 병이 발생한 과실(발병 과)은 제거하며 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리한다.



꽃받침



미착색 과실



잿빛곰팡이 병징

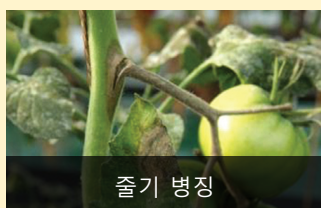
토마토 잎마름역병

높은습도, 환기부족으로 발생

- 토마토 잎마름병은 12~5월 사이에 환기불량, 많이 준 물(다량관수)에 의해서 심하게 발생하고, 특히 환기창 주변부터 발생하며 저온다습 조건에서 2~3일 만에 전 포장으로 발생하는 등 확산 속도가 빠르다.
- 초기에는 잎에 불규칙하게 원형의 수침상의 병무늬(병반)를 만들고 차차 확대되어 암갈색의 대형 병반을 형성한다.
- 습도가 높으면 병반 뒷면과 앞면에 하얀 곰팡이가 생기고 습도가 낮으면 자갈색이 된다. 병이 진전되면 잎자루(엽병)와 줄기도 흑갈색으로 변하고 열매에 침입하면 암갈색의 부정형 병반이 생기며 쭉그러진다.
- 관리방법은 질소질 비료가 과다 하지 않게 하고, 배수를 철저히 하여 습하지 않게 하며 육묘기(모 기르는 시기)에는 특히 취약하므로 습도가 높지 않도록 관리한다.



생장점 병징



줄기 병징



과실 병징



잎 병징

토마토 황화잎말림바이러스병

담배가루이에 의해 발생

- 담배가루이가 매개충으로 즙액 및 접촉전염은 되지 않는다. 잎이 황화되며 잎말림 증상이 발생하며 절간 신장이 위축되며 개화 및 착과가 안되고 꽃이 떨어진다.
- 담배가루이에 의해서 전염되므로 담배가루이를 철저히 방제하고, 토마토황화잎말림바이러스에 걸린 포기는 포장에서 즉시 제거한다.



토마토 총채벌레

반점위조바이러스를 옮기는 매개충



과실 병징



총채벌레 성충

- 대만총채벌레, 꽃노랑총채벌레, 오이총채벌레 등이 있으며 모두 토마토를 가해한다. 특히 반점위조바이러스를 옮기는 매개충으로 알려져 있다.
- 과일에 동심원의 수침상이 생기며 가운데 작은 구멍이 생기고, 잎에 하얀색 수침상이 생긴다. 엽맥에 검은색 반점이 생기고 새로 나오는 가지(신초)가 위축되며 생육이 억제 된다(토마토반점위조바이러스 증상).
- 관리방법은 황색유인트랩을 이용하여 예찰하고, 잎 뒷면에 은신하기 때문에 뒷면에 약제 살포를 하며 시설하우스 주변의 잡초를 제거한다.